SISTEMAS AUTOMATIZADOS E SUAS APLICAÇÕES

Estudo de Processos e Suas Variáveis; Definição de Automatização; Sensores; Transdutores

Nome: Gustavo Pereira da Silva
Curso: Engenharia de Software
Instituição: Butantã
RA: 825241963

---

1. Introdução

A automação está cada vez mais presente no cotidiano da sociedade moderna, sendo aplicada na indústria, no comércio, na área da saúde e até mesmo em residências. Sistemas automatizados são responsáveis por aumentar a produtividade, reduzir erros humanos, melhorar a qualidade dos produtos e garantir maior segurança nos processos.

Este trabalho apresenta os principais conceitos relacionados a sistemas automatizados, suas aplicações, o estudo de processos e variáveis, além da definição de automação, sensores e transdutores.

---

2. Sistemas Automatizados e Suas Aplicações

Um sistema automatizado é um conjunto de componentes interligados que executam tarefas automaticamente, com mínima ou nenhuma intervenção humana, utilizando dispositivos eletrônicos, mecânicos e computacionais.

Principais aplicações:

2.1 Indústria

Na indústria, a automação é amplamente utilizada em linhas de produção.

Exemplo:
Uma fábrica de automóveis utiliza robôs para soldagem de peças. Esses robôs executam movimentos programados com precisão, aumentando a produtividade e reduzindo falhas.

2.2 Comércio

Supermercados utilizam leitores de código de barras que automatizam o registro de produtos no caixa.

Exemplo:
Ao passar um produto no leitor, o sistema identifica automaticamente o preço e atualiza o estoque.

2.3 Residencial (Automação Residencial)

Casas inteligentes utilizam sensores e sistemas conectados.

Exemplo:
Um sensor de presença aciona automaticamente a iluminação ao detectar movimento.

2.4 Saúde

Hospitais utilizam equipamentos automatizados para monitoramento de pacientes.

Exemplo:
Monitores cardíacos que registram automaticamente os batimentos e alertam em caso de anormalidades.

---

3. Estudo de Processos e Suas Variáveis

Um processo é um conjunto de atividades realizadas para transformar uma matéria-prima em um produto final ou atingir determinado resultado.

Na automação, é essencial estudar as variáveis do processo, que são grandezas físicas que podem ser medidas e controladas.

Principais variáveis:

- Temperatura
- Pressão
- Vazão
- Nível
- Velocidade
- Umidade

Exemplo prático:

Em uma indústria de alimentos, o controle da temperatura é fundamental.

Se a temperatura estiver abaixo do ideal, o alimento pode não ser cozido corretamente. Se estiver muito alta, pode queimar. O sistema automatizado monitora essa variável constantemente e ajusta automaticamente o aquecimento.

---

4. Definição de Automatização

Automatização é o uso de tecnologias para realizar tarefas automaticamente, substituindo ou reduzindo a intervenção humana.

Ela pode ser classificada em:

4.1 Automação Fixa

Utilizada em processos repetitivos e de grande escala.

Exemplo:
Linha de montagem de refrigerantes.

4.2 Automação Programável

Permite reprogramação para diferentes tarefas.

Exemplo:
Máquinas CNC que podem ser configuradas para fabricar diferentes peças.

4.3 Automação Flexível

Permite rápida adaptação a mudanças de produção.

Exemplo:
Fábricas inteligentes com sistemas integrados à Indústria 4.0.

---

5. Sensores

Sensores são dispositivos responsáveis por detectar variações físicas no ambiente e convertê-las em sinais que possam ser interpretados por um sistema.

Eles são fundamentais em sistemas automatizados, pois fornecem as informações necessárias para a tomada de decisão.

Tipos de sensores:

- Sensor de temperatura
- Sensor de pressão
- Sensor de proximidade
- Sensor de luminosidade
- Sensor de nível

Exemplo prático:

Um sensor de temperatura em um ar-condicionado detecta a temperatura do ambiente. Se estiver acima do valor configurado, o sistema liga automaticamente o compressor.

---

6. Transdutores

Transdutores são dispositivos que convertem um tipo de energia em outro. Todo sensor é um tipo de transdutor, mas nem todo transdutor é necessariamente um sensor.

Exemplo:

Um microfone é um transdutor que transforma energia sonora em energia elétrica.

Outro exemplo é um sensor de pressão industrial, que transforma pressão mecânica em sinal elétrico para ser interpretado por um controlador lógico programável (CLP).

---

7. Exemplo Completo de Sistema Automatizado

Sistema de Controle de Nível de Água em um Reservatório

1. Um sensor de nível mede a quantidade de água.
2. O sensor envia um sinal elétrico para um controlador.
3. O controlador compara o valor com o nível desejado.
4. Se o nível estiver baixo, a bomba é acionada automaticamente.
5. Quando o nível atinge o limite máximo, a bomba é desligada.

Esse sistema evita desperdício, economiza energia e reduz intervenção humana.

---

8. Conclusão

Os sistemas automatizados desempenham papel fundamental no avanço tecnológico e industrial. Através do estudo de processos e variáveis, é possível garantir maior eficiência, segurança e qualidade na produção.

Sensores e transdutores são elementos essenciais na automação, pois permitem que os sistemas monitorem e reajam às condições do ambiente. A automação não apenas aumenta a produtividade, mas também reduz custos e erros humanos, tornando-se indispensável na sociedade moderna.

---

9. Referências

- BOLTON, W. *Mecatrônica: Sistemas de Controle Eletrônico em Engenharia Mecânica e Elétrica*. Pearson Education.
- OGATA, Katsuhiko. *Engenharia de controle moderno*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
- NISE, Norman S. *Engenharia de sistemas de controle*. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- SILVEIRA, Paulo R.; SANTOS, Winderson E. *Automação e controle discreto*. 9. ed. São Paulo: Érica, 2011.